

Cochez (la) ou (les) Réponses Justes.

1. Les éléments obligatoires de la bactérie, sont représentés par :

- ☒ A. La membrane cytoplasmique et le cytoplasme.
- ☐ B. Le glycocalyx et la capsule.
- ☒ C. L'appareil nucléaire et la paroi.
- ☐ D. Les pili et les plasmides.
- ☐ E. Les flagelles et les spores.

2. Pour les bactéries à Gram négatif :

- ☒ A. La paroi est fine et elle contient une membrane externe.
- ☐ B. La paroi est fine et elle ne contient pas une membrane externe.
- ☐ C. La paroi contient principalement le peptidoglycane et l'acide téichoïque.
- ☐ D. La paroi contient seulement 20% de peptidoglycane.
- ☐ E. La paroi contient les protéines et lipides.

3. La mutation :

- ☐ A. Nécessite un agent mutagène, dans les conditions d'expérimentation.
- ☒ B. Touche quelques constituants bactériens.
- ☐ C. A une expression phénotypique toujours rapide.
- ☐ D. N'est due qu'à un mécanisme d'insertion et de délétion.
- ☒ E. Est due à une erreur de l'ADN polymérase.

4. Pour la transduction :

- ☐ A. Un phage transducteur est nécessaire.
- ☐ B. Le cycle lysogénique du phage permet la transmission de l'ADN.
- ☒ C. La transduction généralisée complète donne le nouveau caractère à toute la descendance.
- ☐ D. La bactérie réceptrice n'est pas lysogénique.
- ☐ E. N'importe quel phage peut produire une transduction spécialisée.

5. Lesquelles de ces réponses sont justes ?

- ☐ A. Les bactéries chimio synthétiques tirent leur énergie à partir des réactions de photosynthèse.
- ☒ B. En primo culture le CO₂, stimule la croissance de certaines bactéries.
- ☐ C. La plupart des bactéries incorporent l'azote sous forme de sels d'ammonium.
- ☐ D. Un facteur de croissance est un élément indispensable pour la croissance de toutes les bactéries.
- ☐ E. La température optimale des bactéries psychrophiles est comprise entre 10 et 20 °C.

6. Les facteurs de croissance peuvent être :

- ☐ A. Des bases puriques.
- ☐ B. Des vitamines.
- ☐ C. Produits par la bactérie elle-même.
- ☐ D. Remplacés par d'autres substances qui leur ressemblent.
- ☒ E. Ajoutés, dans le milieu de culture, en faible Quantité.

7. Concernant *staphylococcus aureus*, lesquelles de ces propositions sont justes.

- ☐ A. Germe moins résistant dans l'environnement.
- ☐ B. 90% des individus hébergent, *S. aureus* de façon permanente au niveau de la muqueuse nasale.
- ☐ C. Peut être responsable de toxi- infections alimentaires.
- ☒ D. Transmis essentiellement par voie aérienne.
- ☐ E. L'envahissement local de cette bactérie se fait grâce à l'hyaluronidase et exfoliatines.

8. Les SARM ou *staphylococcus aureus* résistant à la methicilline sont :

- ☒ A. En général sensibles aux glycopeptides.
- ☐ B. Résistants à toutes les bêta-lactamines sauf aux carbapénèmes.
- ☐ C. Obligatoirement des bactéries hospitalières.

- ☒ D. Des bactéries ayant acquis une PLP additionnelle exogène de faible affinité.
- ☐ E. Des souches borderline (BORSA).

9. Les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, C et G sont :

- ☐ A. Des bactéries pyogènes.
- ☐ B. Des bactéries à métabolisme aérobie strict.
- ☐ C. Des bactéries qui peuvent engendrer un RAA (Rhumatisme Articulare Aigue).
- ☒ D. Des bactéries à Gram positif.
- ☐ E. Des bactéries qui cultivent sur gélose ordinaire.

10. Le pneumocoque :

- ☒ A. Est une bactérie saprophyte
- ☐ B. Est un diplocoque disposé en flamme de bougie
- ☐ C. Est un agent de méningites de l'adulte.
- ☐ D. Est un streptocoque du groupe C.
- ☒ E. Conserve une sensibilité à l'amoxicilline et aux céphalosporines de 3^{ème} génération.

11. Les entérocoques sont :

- ☐ A. Des bactéries virulentes.
- ☐ B. Des bactéries qui résistent aux conditions hostiles du milieu hospitalier.
- ☐ C. Des bactéries sensibles aux céphalosporines.
- ☐ D. Des bactéries qui ont acquis une résistance de haut niveau aux glycopeptides.
- ☐ E. Généralement sensibles à l'ampicilline, particulièrement pour l'espèce *E. faecium*.

12. Quel sont les prélèvements à faire en cas d'une méningite à méningocoque :

- ☐ A. Le LCR.
- ☐ B. Hémoculture.
- ☐ C. Prélèvement de gorge.
- ☐ D. Prélèvement des urines (recherche des antigènes solubles).
- ☐ E. Expectations.

13. Concernant le méningocoque, lesquelles de ces propositions sont fausses ?

- ☐ A. Le traitement préventif comporte de la rifampicine par voie orale pendant 7 jours.
- ☐ B. Le traitement préventif lors d'une épidémie consiste à une vaccination de masse.
- ☐ C. Le traitement de 1^{ère} intention d'une méningite à méningocoque est l'amoxicilline.
- ☐ D. La chimio prophylaxie doit être appliquée pour l'entourage proche du malade.
- ☐ E. L'examen microscopique de LCR est capital vu son importance et sa rapidité.

14. Concernant le gonocoque, lesquelles de ces propositions sont fausses ?

- ☐ A. Bactérie commensale des voies génitales.
- ☒ B. Chez le nouveau-né, cette bactérie peut être responsable d'ophtalmies purulentes.
- ☐ C. Cette bactérie peut être responsable d'endocardite.
- ☐ D. Cette bactérie peut être responsable d'infections urinaires.
- ☐ E. L'isolement de cette bactérie peut être réalisé sur milieu de Chapman.

15. Quelles autres infections doit-on rechercher systématiquement chez un patient atteint d'une gonococcie ?

- ☐ A. L'hépatite A.
- ☐ B. L'hépatite B.
- ☐ C. Une furonculose staphylococcique.
- ☒ D. La syphilis.
- ☐ E. Une méningite à gonocoque.

16. Lesquels de ces antibiotiques sont préconisés dans le traitement de la gonococcie ?

- ☐ A. Spectinomycine.
- ☐ B. Ampicilline.
- ☒ C. Ceftriaxone.
- ☐ D. Erythromycine.
- ☒ E. Ciprofloxacine.

17. Concernant *Clostridium tetani* :

- A. C'est un bacille à Gram positif, anaérobie strict, sporulé.
- B. La tétanolysine est la toxine responsable de la symptomatologie du tétanos.
- C. Il forme des spores terminales donnant un aspect en "tête d'épingle".
- D. La toxine bloque les influx inhibiteurs en agissant au niveau postsynaptique.
- E. La vaccination repose sur l'administration d'une anatoxine.

18. Concernant les espèces pathogènes du genre *Clostridium* :

- A. *Clostridium tetani* et *Clostridium botulinum* produisent des neurotoxines agissant au niveau présynaptique.
- B. Les spores thermorésistantes de *Clostridium perfringens* sont détruites à 100°C en 05 secondes.
- C. L'intoxication botulique est due à l'ingestion de toxine botulique préformée dans un aliment.
- D. La toxine botulinique est sensible à l'acidité gastrique.
- E. *Clostridium perfringens* est un bacille à Gram positif mobile, sporulé.

19. Concernant *Helicobacter pylori* :

- A. C'est une bactérie à Gram positif spiralée.
- B. Elle survit dans l'estomac grâce à la production d'uréase.
- C. Elle peut être isolée par culture à partir des selles.
- D. Le test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13 est un test direct invasif.
- E. L'homme est son réservoir exclusif.

20. Concernant *Haemophilus influenzae* :

- A. C'est un bacille à Gram négatif, mobile.
- B. C'est un commensal habituel des muqueuses des voies aériennes supérieures de l'homme.
- C. Il nécessite les facteurs X (hémine) et V (NAD) pour sa croissance.
- D. La vaccination contre le sérotype b a permis une réduction importante des infections invasives.
- E. Les souches acapsulées sont les plus virulentes.

21. Concernant *Bordetella pertussis* :

- A. C'est un coccobacille à Gram négatif strictement humain.
- B. Il est responsable de la coqueluche, une toxi-infection peu contagieuse.
- C. L'aspiration nasopharyngée est utilisée uniquement pour la culture de la bactérie.
- D. Dans les pays où la couverture vaccinale est élevée, les groupes à risque principaux sont les nourrissons non encore vaccinés.
- E. La vaccination repose sur des vaccins à germes entiers uniquement.

22. Concernant le diagnostic bactériologique :

- A. Le diagnostic direct permet de détecter les antigènes bactériens dans le prélèvement.
- B. Le diagnostic direct repose sur la mise en évidence de la réponse immunitaire de l'hôte.
- C. La qualité du prélèvement conditionne la fiabilité des résultats de l'analyse bactériologique.
- D. La détection de l'ADN bactérien est une méthode de diagnostic indirect car elle ne met pas en évidence la bactérie elle-même.
- E. L'examen microscopique permet d'orienter le traitement antibiotique.

23. Selon l'OMS, l'hygiène des mains est :

- A. Responsable de 10% des infections associées au soin.
- B. Responsable de 50-60% des infections associées au soin.
- C. Il faut se laver les mains 2 à 3 fois par jour.
- D. Il faut se laver les mains 7 à 8 fois par jour.
- E. Le lavage Simple dure 90 secondes.

24. Quel est le rôle du laboratoire de microbiologie dans l'hygiène hospitalière :

- A. Prévention des infections communautaires.
- B. Assure le contrôle de stérilité du matériel.
- C. Fait partie du CLIN.
- D. Détection des BMR/BHRe.
- E. Son rôle est minime.

25. Parmi les antibiotiques suivants, lesquels sont actifs sur la synthèse des protéines ?

- A. L'amoxicilline.
- B. La colistine.
- C. Les fluoroquinolones.
- D. Les tétracyclines.
- E. L'amikacine.

26. Les macrolides :

- A. Sont bactéricides.
- B. Sont bactériostatiques.
- C. Sont actifs sur les germes intracellulaires.
- D. Sont actifs sur les membranes biologiques.
- E. Sont actifs sur les acides nucléiques.

27. La fosfomycine :

- A. Est un antibiotique à spectre étroit - actif uniquement sur les bactéries Gram positif.
- B. Est utilisé pour le traitement des infections urinaires non compliquées chez la femme.
- C. Est actif sur la synthèse du peptidoglycane.
- D. Peut être utilisé en IV pour le traitement des infections graves.
- E. Est actif sur la synthèse des acides nucléiques.

28. Concernant la résistance aux antibiotiques :

- A. Le *Staphylococcus aureus* résiste à la méticilline par inactivation enzymatique.
- B. Le Pneumocoque devient résistant aux bêta-lactamines suite au phénomène de conjugaison.
- C. Les pompes d'efflux concentrent l'antibiotique à l'intérieur de la bactérie.
- D. Les bêta-lactamases sont responsables de l'ouverture du cycle bêta-lactame.
- E. L'association des antibiotiques permet d'éviter la sélection des mutants résistants.

29. Concernant *Mycobacterium tuberculosis*, cochez-la ou les bonnes réponses :

- A. Sa transmission se fait essentiellement par voie respiratoire.
- B. L'Algérie est un pays endémique.
- C. C'est une maladie à déclaration obligatoire.
- D. C'est une maladie strictement humaine.
- E. C'est une zoonose.

30. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes concernant l'épidémiologie de *Listeria monocytogenes* sont correctes ?

- A. La listériose est une zoonose transmise principalement par piqûre de tique.
- B. Elle touche principalement les individus immunodéprimés, les personnes âgées et les femmes enceintes.
- C. La contamination humaine se fait principalement par voie alimentaire.
- D. Les épidémies de listériose sont souvent liées à des produits laitiers pasteurisés.
- E. La listériose est une maladie à déclaration obligatoire dans plusieurs pays.

31. la typhoïde :

- A. C'est une gastroentérite.
- B. *Salmonella enteritidis* est le sérotype le plus incriminé.
- C. La fièvre est liée à la libération de l'endotoxine : LPS.
- D. L'hémoculture permet de poser le diagnostic.
- E. La coproculture permet de poser le diagnostic.

32. le choléra :

- A. C'est une infection strictement humaine.
- B. La physiopathologie est liée au pouvoir invasif de la bactérie.
- C. Le diagnostic repose sur l'hémoculture.
- D. Une maladie à transmission hydrique.
- E. La bactériémie est l'une des complications de l'infection.

33. *E. coli* :

- A. Elle fait partie de la flore vaginale.
- B. Les EPEC touchent uniquement les enfants.
- C. Elle est incriminée dans les infections urinaires.

- D. Le diagnostic repose sur la sérologie.
E. C'est une bactérie strictement humaine.
- 34. Parmi les propositions suivantes, Quel(s) mécanisme(s) n'est(ont) pas inclus(s) dans la pénétration des virus enveloppé à l'intérieur des cellules cibles ?**
- A. A-Endocytose.
B. B-Translocation.
C. C-Fusion.
D. D-Pinocytose.
E. E-Bourgeonnement.
- 35. Concernant les étapes de la multiplication virale, Quelle(s)est (sont) la (les) proposition(s) juste (s) ?**
- A. L'attachement des virus est dépendant de la température.
B. L'ARN viral de l'HIV est rétro transcrit en ADN proviral par la transcriptase inverse virale (TI).
C. La décapsidation des virus est généralement cytoplasmique.
D. L'ADN viral est dupliqué grâce à une ADN polymérase cellulaire.
E. La libération des nouveaux virions à capsid tubulaire se fait par éclatement de la cellule.
- 36. 1-Concernant le Herpès Simplex Virus (HSV), cocher la ou les réponses justes :**
- A. C'est un virus à ADN
B. C'est un virus dépourvu d'enveloppe (Nu)
C. Son cycle de multiplication est intranucléaire
D. HSV 1 est exclusivement de transmission orale
E. HSV 2 est exclusivement de transmission sexuelle
- 37. Concernant le HIV :**
- A- Le diagnostic est basé essentiellement sur la biologie moléculaire.
B- Est un virus à ARN bicaténaire qui possède une transcriptase inverse.
C- Est capable d'intégrer son génome dans le génome cellulaire en créant un provirus.
D- Le VIH 2 possède une répartition mondiale.
E- Peut être transmis par allaitement.
- 38. Parmi ces techniques lesquelles sont utilisés pour la détection des antigènes viraux ?**
- A- La PCR en temps réel.
B- Le séquençage.
C- ELISA.
D- LA PCR multiplex.
E- L'immuno--chromatographie.
- 39. Le vaccin vivant atténué :**
- A. Stimule uniquement la réponse humorale.
B. Il est contre indiqué pour les nourrissons.
C. Donne une réponse immunitaire solide et durable.
D. Fabriqué par inactivation de l'agent infectieux par le formol.
E. Il est de nature polysaccharidique.
- 40. Concernant le vaccin contre la rougeole :**
- A. Deux doses sont recommandées dans le calendrier vaccinal algérien.
B. Une seule dose peut donner une réponse immunitaire.
C. Engendre une réponse cellulaire uniquement.
D. Vaccin sous unitaire.
E. Contre indiqué pour les nouveaux nés.

BON COURAGE

N°	Réponse
1	AC
2	ADE
3	AE
4	ABC
5	BC
6	ABE
7	CE
8	AD
9	AD
10	BC
11	BD
12	ABD
13	AC
14	ADE
15	BD
16	ACE
17	ACE
18	AC
19	BE
20	BCD
21	AD
22	ACE
23	BD
24	BCD
25	DE
26	BC
27	BCD
28	DE
29	ABCD
30	BCE
31	CDE
32	AD
33	BCE
34	ACD
35	BCD
36	AC
37	CE
38	CE
39	C
40	AB